ENTERPRISE ARCHITECTURE

Dosen Pengampu, Jefry Sunupurwa Asri, S.kom., M.Kom.



Disusun Oleh:

Mirza Dwi Andhika (20240803054)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

MODUL 4

PENGENALAN ARCHIMATE DAN APLIKASI ARCHI

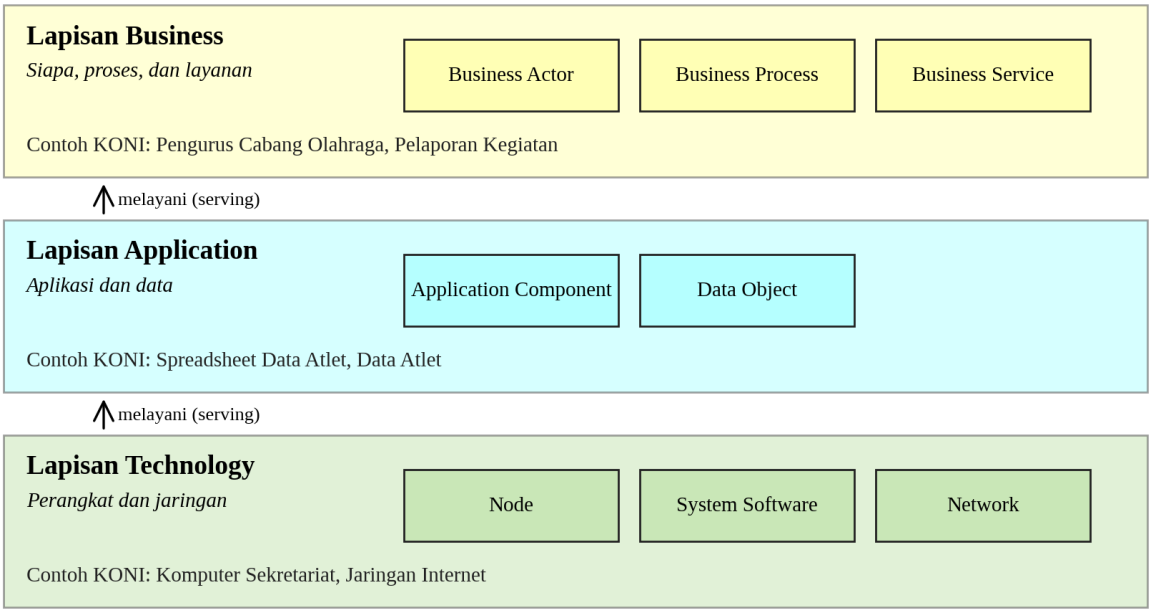
A. TUJUAN PRAKTIKUM

Praktikum ini bertujuan untuk memahami lapisan, elemen, dan relasi pada ArchiMate serta menggunakan aplikasi Archi untuk membuat model arsitektur KONI Kota Tangerang Selatan pada kondisi saat ini (baseline). Model mencakup tiga lapisan, yaitu Business, Application, dan Technology, dengan mengacu pada hasil analisis pada Modul 1 sampai Modul 3.

B. DASAR TEORI SINGKAT

ArchiMate adalah bahasa pemodelan arsitektur enterprise dari The Open Group yang menyediakan notasi standar untuk menggambarkan hubungan antara bisnis, aplikasi, dan teknologi. Dengan notasi yang seragam, sebuah model dapat dibaca dengan cara yang sama oleh seluruh pihak. Archi adalah aplikasi gratis yang digunakan untuk menggambar model ArchiMate.

Tiga lapisan inti ArchiMate adalah **Business** (siapa melakukan apa, termasuk proses dan layanan), **Application** (aplikasi dan data yang mendukung bisnis), dan **Technology** (perangkat, perangkat lunak sistem, dan jaringan tempat aplikasi berjalan). Lapisan yang lebih bawah melayani lapisan di atasnya, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.1. Pada Archi, setiap lapisan memiliki warna konvensional, yaitu kuning untuk Business, biru untuk Application, dan hijau untuk Technology.



Gambar 4.1 Lapisan Inti ArchiMate dan Contoh pada KONI Kota Tangerang Selatan

Elemen pada setiap lapisan dihubungkan dengan relasi. Relasi yang digunakan pada praktikum ini ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Relasi Inti ArchiMate

Relasi	**Arti**	**Contoh pada KONI**
Assignment	Elemen aktif (aktor atau peran) ditugaskan untuk menjalankan suatu perilaku	Sekretariat ditugaskan pada Pelaporan Kegiatan
Serving	Satu elemen menyediakan fungsi yang dimanfaatkan oleh elemen lain	Spreadsheet Data Atlet melayani Pendataan Atlet
Realization	Elemen yang konkret mewujudkan elemen yang lebih abstrak	Pendataan Atlet mewujudkan Layanan Pembinaan Atlet

Relasi	Arti	Contoh pada KONI
Access	Perilaku atau aplikasi membaca dan atau menulis data	Spreadsheet Data Atlet mengakses Data Atlet
Triggering	Satu proses memicu proses lain berdasarkan urutan waktu	Pendataan Atlet memicu Pelaporan Kegiatan
Composition	Elemen induk tersusun dari elemen bagian	Komputer Sekretariat memiliki Penyimpanan Lokal

C. LANGKAH KERJA

1. Membuka aplikasi Archi, lalu membuat model kosong melalui menu File, New, Empty Model dan menamainya M04_KONI_Tangsel.
2. Menambahkan elemen lapisan Business pada folder Business dengan klik kanan pada folder lalu memilih New, yaitu empat aktor, dua proses, dan satu layanan (Tabel 4.2).
3. Menambahkan elemen lapisan Application pada folder Application, yaitu dua komponen aplikasi dan dua data object.
4. Menambahkan elemen lapisan Technology pada folder Technology & Physical, yaitu node, device, system software, dan communication network.
5. Membuat view baru melalui klik kanan pada folder Views, lalu menarik seluruh elemen ke kanvas dan menghubungkannya dengan relasi menggunakan palet Archi sesuai Tabel 4.3.
6. Menyimpan model dalam format .archimate dan mengekspor view sebagai gambar melalui File, Export, Model To Image.

D. HASIL PEMODELAN BASELINE KONI

Model yang dibuat menggambarkan kondisi KONI Kota Tangerang Selatan saat ini (baseline) berdasarkan skenario studi kasus pada Modul 1. Pada kondisi tersebut, pendataan atlet masih bertumpu pada file spreadsheet yang disimpan pada penyimpanan lokal,

sedangkan pelaporan kegiatan dari cabang olahraga disampaikan melalui aplikasi komunikasi umum. Hubungan antar elemen disusun berdasarkan skenario dan perlu divalidasi dengan pihak terkait. Model ini dapat dibandingkan dengan arsitektur target pada modul berikutnya.

Model terdiri atas 15 elemen lintas tiga lapisan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Daftar Elemen Model Baseline KONI Kota Tangerang Selatan

No	Lapisan	Nama Elemen	Jenis Elemen	Keterangan
1	Business	Pengurus Cabang Olahraga	Business Actor	Pengirim data atlet dan laporan kegiatan
2	Business	Bidang Sport Science, Iptek dan Pengolahan Data	Business Actor	Pengolah data atlet
3	Business	Sekretariat	Business Actor	Penerima dan pengonsolidasi laporan
4	Business	Bendahara	Business Actor	Pengelola keuangan kegiatan
5	Business	Layanan Pembinaan Atlet	Business Service	Layanan KONI bagi cabang olahraga
6	Business	Pendataan Atlet	Business Process	Pengumpulan dan pencatatan data atlet
7	Business	Pelaporan Kegiatan	Business Process	Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan
8	Application	Data Atlet	Data Object	Data atlet, pelatih, dan prestasi

No	Lapisan	Nama Elemen	Jenis Elemen	Keterangan
9	Application	Spreadsheet Data Atlet	Application Component	File spreadsheet pengelola data atlet
10	Application	Aplikasi Komunikasi Umum	Application Component	Media penyampaian laporan (pesan dan surel)
11	Application	Laporan Kegiatan	Data Object	Dokumen laporan kegiatan
12	Technology	Aplikasi Spreadsheet	System Software	Perangkat lunak pengolah lembar kerja
13	Technology	Jaringan Internet	Communication Network	Konektivitas untuk komunikasi laporan
14	Technology	Komputer Sekretariat	Node	Perangkat kerja sekretariat
15	Technology	Penyimpanan Lokal	Device	Penyimpanan data pada komputer

Antar elemen dihubungkan dengan 15 relasi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.3.

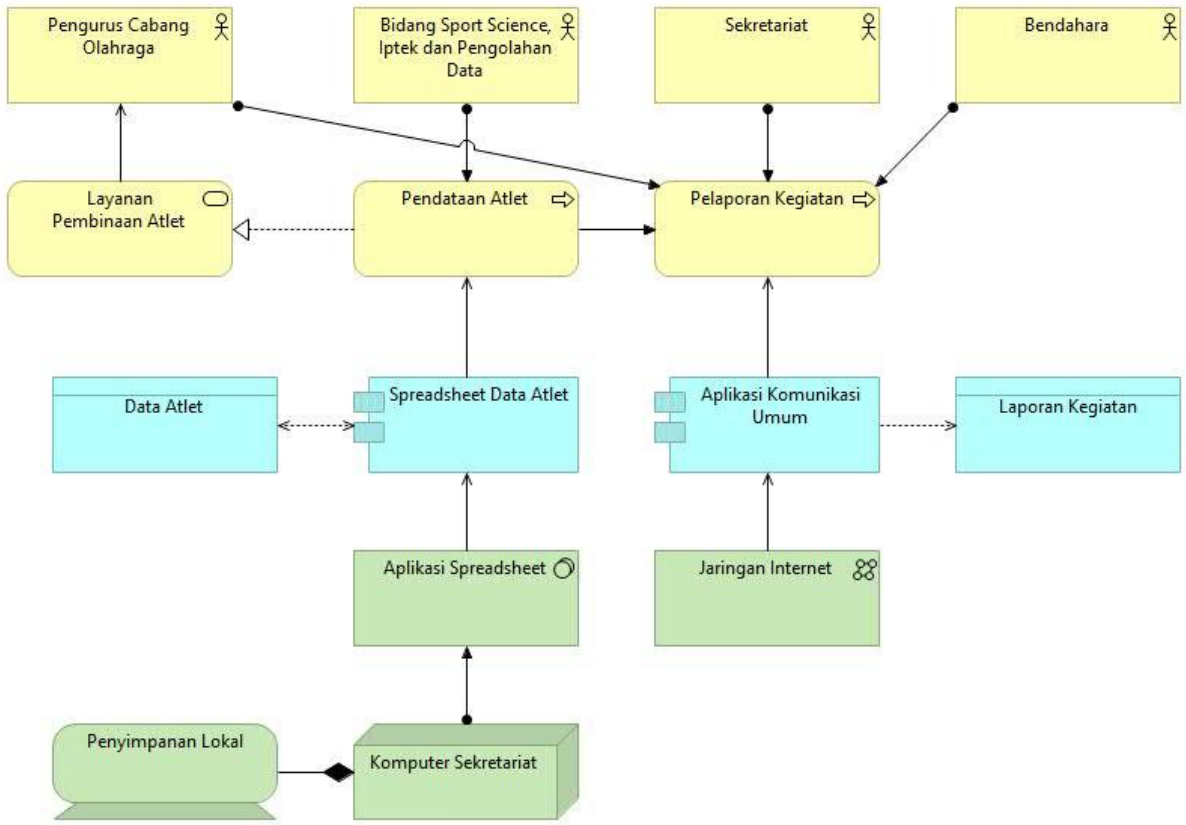
Tabel 4.3 Daftar Relasi Model Baseline KONI Kota Tangerang Selatan

No	Elemen Sumber	Relasi	Elemen Target	Keterangan
1	Pengurus Cabang Olahraga	Assignment	Pelaporan Kegiatan	Pengurus cabang olahraga mengirimkan laporan kegiatan
2	Sekretariat	Assignment	Pelaporan Kegiatan	Sekretariat menerima dan mengonsolidasikan laporan

No	Elemen Sumber	Relasi	Elemen Target	Keterangan
3	Bendahara	Assignment	Pelaporan Kegiatan	Bendahara menangani laporan keuangan kegiatan
4	Bidang Sport Science, Iptek dan Pengolahan Data	Assignment	Pendataan Atlet	Bidang Sport Science, Iptek dan Pengolahan Data mengolah data atlet
5	Pendataan Atlet	Triggering	Pelaporan Kegiatan	Data atlet yang terkumpul menjadi bahan pelaporan
6	Pendataan Atlet	Realization	Layanan Pembinaan Atlet	Pendataan atlet mewujudkan layanan pembinaan atlet
7	Layanan Pembinaan Atlet	Serving	Pengurus Cabang Olahraga	Layanan pembinaan atlet melayani cabang olahraga
8	Spreadsheet Data Atlet	Serving	Pendataan Atlet	Spreadsheet melayani proses pendataan atlet
9	Aplikasi Komunikasi Umum	Serving	Pelaporan Kegiatan	Aplikasi komunikasi melayani proses pelaporan
10	Spreadsheet Data Atlet	Access	Data Atlet	Spreadsheet membaca dan menulis data atlet
11	Aplikasi Komunikasi Umum	Access	Laporan Kegiatan	Aplikasi komunikasi menulis laporan kegiatan

No	Elemen Sumber	Relasi	Elemen Target	Keterangan
12	Aplikasi Spreadsheet	Serving	Spreadsheet Data Atlet	Aplikasi spreadsheet menjalankan file spreadsheet
13	Komputer Sekretariat	Assignment	Aplikasi Spreadsheet	Komputer sekretariat menjalankan aplikasi spreadsheet
14	Komputer Sekretariat	Composition	Penyimpanan Lokal	Komputer sekretariat memiliki penyimpanan lokal
15	Jaringan Internet	Serving	Aplikasi Komunikasi Umum	Jaringan internet melayani aplikasi komunikasi

Hasil pemodelan ditampilkan sebagai satu view pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 View Baseline Arsitektur KONI Kota Tangerang Selatan

Pada lapisan Business, Pengurus Cabang Olahraga, Sekretariat, dan Bendahara terlibat dalam Pelaporan Kegiatan, sedangkan Bidang Sport Science, Iptek dan Pengolahan Data menjalankan Pendataan Atlet yang mewujudkan Layanan Pembinaan Atlet bagi cabang olahraga. Kedua proses tersebut didukung oleh Spreadsheet Data Atlet dan Aplikasi Komunikasi Umum pada lapisan Application, yang masing-masing mengakses Data Atlet dan Laporan Kegiatan. Pada lapisan Technology, spreadsheet berjalan pada Aplikasi Spreadsheet di Komputer Sekretariat yang menyimpan data pada Penyimpanan Lokal, sedangkan penyampaian laporan bergantung pada Jaringan Internet. Model ini memperlihatkan bahwa kedua proses inti bertumpu pada alat yang berdiri sendiri dan belum ada sistem terpusat, sejalan dengan masalah pada domain Application dan Technology di Tabel 1.2.

E. TUGAS DAN LUARAN

Luaran praktikum ini adalah sebagai berikut.

- Model ArchiMate KONI Kota Tangerang Selatan dengan 15 elemen (7 Business, 4 Application, 4 Technology), melebihi batas minimum 12 elemen.
- 15 relasi dari 6 jenis (Assignment, Triggering, Realization, Serving, Access, Composition), melebihi batas minimum 10 relasi.
- Satu view lintas tiga lapisan beserta penjelasannya (Gambar 4.2).
- File model M04_KONI_Tangsel.archimate.

F. JAWABAN PERTANYAAN EVALUASI

1. Apa beda Business Process, Business Function, dan Business Service?

Business Process adalah rangkaian aktivitas berurutan yang memiliki awal, akhir, dan hasil. Contohnya Pelaporan Kegiatan, yaitu cabang olahraga menyusun laporan, Sekretariat menerima dan mengonsolidasikannya, lalu laporan disampaikan kepada pimpinan.

Business Function adalah pengelompokan perilaku berdasarkan keahlian atau sumber daya yang sama, tanpa urutan langkah dan lebih stabil dibanding proses. Contohnya fungsi Pembinaan Prestasi yang dijalankan Bidang Pembinaan Prestasi dan dapat mencakup banyak proses.

Business Service adalah perilaku yang dilihat dari sisi penerima dan menyembunyikan cara kerja di baliknya. Contohnya Layanan Pembinaan Atlet bagi cabang olahraga, yang tidak memperlihatkan proses internal KONI untuk menyediakannya.

2. Mengapa relasi serving penting untuk analisis dampak perubahan?

Relasi serving menunjukkan siapa bergantung pada siapa. Dengan menelusuri panah serving dari bawah ke atas, dampak sebuah gangguan atau perubahan dapat terlihat sampai ke proses dan layanan bisnis.

Pada model KONI, jika Komputer Sekretariat rusak, dampaknya merambat ke Aplikasi Spreadsheet, lalu Spreadsheet Data Atlet, lalu Pendataan Atlet, dan akhirnya Layanan Pembinaan Atlet. Karena data tersimpan pada penyimpanan lokal, gangguan tersebut juga berisiko menghilangkan data, sebagaimana masalah backup yang belum terstandar pada Modul 1. Hal yang sama berlaku ketika spreadsheet akan diganti sistem baru, yaitu proses yang dilayaninya perlu dipastikan tetap berjalan.